

报警管理系统开发过程记录

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	基于 Git、阶段状态与验收证据形成的技术开发过程事实源
产品名称	报警管理系统
记录范围	M0-M14 技术开发、验收及正式发布责任
编制日期	2026-08-27
项目编号	由项目管理方填写
人员、单位、工时与会议签到	由项目管理方填写或由其原始记录证明，不在技术仓库证明范围
预算、支出与采购	由项目管理与财务资料确认，不在技术仓库证明范围
审批与签章	由有权限人员履行，不由技术记录代替

2. 证据基线与边界

本记录以提交对象、分支、PR、标签、阶段状态、实际命令输出和验收记录为证据。它描述责任域和技术活动，不虚构个人姓名、组织人数、工时、会议、采购、预算或行政审批。

当前已发布技术标签为 v0.8.0。M13 正式文档已在 dev 固定检查点通过；M14 固定候选随后通过自动业务验收，项目负责人确认其符合交付预期并授权完成文档后发布 v1.0.0。正式标签仍以发布 PR 与远端 CI 成功为条件。

3. 开发治理方式

项目以 dev 为集成基线，以短期 feat/<milestone>-<scope> 分支实现阶段任务，不直接在 main 开发。阶段候选需经过：

1. 冻结目标、范围、验收命令和允许修改路径。
2. 在功能分支进行最小实现，并保存失败候选和修复理由。
3. 固定候选提交，执行本机门槛、相关恢复检查和独立只读复核。
4. 推送功能分支，通过 PR 检查后非快进合入 dev。
5. 在 dev 合并检查点再次执行远端发布级检查。
6. 在发布节点由 dev 向 main 发起 PR，通过后打 annotated tag；发布合并再同步回 dev。

失败不会通过修改文字改写为成功。只有固定提交上的验收命令实际成功、证据保存并完成状态迁移，阶段才记为 passed。

4. 责任域协作

开发按职责模拟完整团队，但运行架构不按人数机械拆分：

- 产品与架构职责：冻结北极星、PRD、ADR、来源裁决和组件边界。
- 算法职责：维护 Python 计算、数学解释、泛化负控和模型版本。
- 后端职责：维护 Java API、事务、PostgreSQL、身份权限、报告和审计。
- 前端职责：维护 Vue 中文业务流程、可视化和可达错误反馈。
- 测试职责：维护组件、契约、浏览器、原生、Docker、安全与可靠性门槛。
- 独立审查职责：只读寻找可复现阻断，不修改被审候选，不把理论风险升级为事实。
- 主集成职责：统一共享契约、提交、推送、PR、合并、标签与阶段状态。

5. 阶段过程

阶段	主要活动	形成的检查点或证据
M0	收敛需求与数据定义，登记能力清单，隔离未经批准的实现描述	需求基线、能力清单和实现边界
M1	初始化 Java/Python/Vue/PostgreSQL，建立健康与最小全链	阶段验收通过
M2	实现三格式导入、字段映射、校验、预览与原子落库	阶段验收通过
M3	实现规则分析、原因建议、事件链和算法契约	阶段验收通过
M4	实现中文浏览器流程和人工处置历史	阶段验收通过
M5	实现 PDF/XLSX 报告、审计、演示复位	阶段验收通过
M6	构建 Windows 自包含 ZIP，验证英文及中文空格目录	阶段验收通过
M7	建立 Docker Compose 次级交付，空卷验证及精确清理	检查点 a0526c0b
M8	冻结正式产品身份、需求责任、PRD、架构和后续门槛	阶段验收通过
M9	升级 hybrid-v2，增加泛化、扰动、随机负控和大样本验证	检查点 40680eeb
M10	建立项目作用域、纠错、人工数据、报告设置和全中文 UX	检查点 18dc6882
M11	建立身份会话、角色、CSRF、输入限制、HTTPS 和并发事务门门	检查点 5f3cce80
M12	建立备份隔离恢复、精确维护、资源观测、质量与依赖审计	检查点 08a777b4
M13	形成说明书和正式项目过程文档	检查点 4be7ea55
M14	Windows 11 业务用户终验和最终候选冻结	固定候选自动验收 PASS；项目负责人结果性确认 PASS；进入正式发布流程

6. 关键架构裁决

- Java 是浏览器唯一业务入口和数据库唯一写入者；Python 保持无状态纯计算，不模拟算法组为独立业务平台。

- PostgreSQL 是唯一事实源；Flyway 迁移只向前增加，不维护冲突数据库兼容层。
- Vue 静态产物由 Java 托管，减少部署组件和跨域面。
- 只支持离线文件输入；外部实时系统和平台接口缺少契约时不创建假按钮。
- 原因输出是建议，事件链是关联，不声称自动因果根因。
- 原生包优先、Docker 次级；本机仅回环，网络仅 HTTPS 8443。
- 恢复在隔离数据库中执行，不用自动覆盖业务库证明“恢复成功”。
- 长期资源趋势采用 Full GC 后活对象与 RSS 硬上限的组合，避免把 JVM 提交堆误报为泄漏。

7. 真实缺陷与最小修正

过程中曾由门槛发现以下问题：大分析响应和长链解释可能接近平方级增长；项目化后旧验收缺少作用域；中文错误码覆盖不完整；口令可能进入日志或证据；最后管理员并发降权、分析持久化与复位存在事务锁风险；Windows 路径、PostgreSQL 初始化、WSL 观测和 JVM RSS 存在环境性误判。

修复分别采用固定大小解释、状态查询代替读取巨型响应、统一项目作用域、显示层词典、秘密扫描、PostgreSQL advisory lock、短临时恢复路径、精确日志过滤、失败关闭的观测标记和 Full GC 后活对象门槛。没有通过删除测试、无限重试或放宽全部阈值掩盖失败。

8. 测试与独立复核过程

每阶段按风险运行组件测试、跨组件契约、API/数据库对账、浏览器 E2E、Windows 原生、Docker、安全或可靠性检查。独立审查者只报告可复现、可达、影响阶段门槛的问题；修复后对精确提交复审。

M9-M12 的最终固定候选、命令数量、证据目录、远端 run 和失败历史见[测试报告 \(test-report.md\)](#)。重复但没有新增判别力的全仓检查不会在每个小步骤运行；大阶段结束再统一执行 lint、构建、链接和依赖门槛。

9. 发布与回退记录

功能阶段通过后形成 dev 检查点；达到发布价值时再经 dev → main PR。M10 后形成 v0.5.0，M12 后形成 v0.8.0。当前 v0.8.0 标签解引用到 main 提交 2167f8e2a30ca56582a7f64ef5527229d57d6e3f，发布树与受审 dev 候选树一致。

提交、PR 和标签只在功能或发布检查点产生，不为了制造过程数量而 push。失败候选和失败 run 保留供追溯，但不充当通过证据。回退目标是最近一个已通过并远端可达的检查点或发布标签。

10. 当前状态与后续门槛

M0-M13 已有远端阶段证据，M14 固定候选也已证明 Markdown、DOCX、PDF、说明书、源码、原生包、HTTPS Compose 和运行行为一致。项目负责人对精确候选给出结果性 PASS 并授权正式发布；本轮允许的说明与发布元数据变化由静态校验控制，业务代码变化会强制重新验收。

本记录不证明未在仓库中出现的会议、人员投入、预算消耗、试点部署、客户使用、法规认证或正式签章。

11. 最终发布与留存过程

最终发布只形成一次集中内容提交，内容限于正式文档、专利草案、验收声明、版本元数据、静态校验器及确定性 DOCX/PDF。该提交经功能分支 PR 合入 dev，远端适用检查成功后再由 dev 发起发布 PR 合入 main。main 发布结果同步回 dev 后创建 annotated v1.0.0；标签事件再次执行仓库发布门槛。转运材料按程序包、说明文档和项目截图分目录保存，并生成包含文件大小与 SHA-256 的清单。截图保持在仓库忽略目录，不进入公开源码历史；程序包和说明文档使用版本及提交标识命名。发布后 M14 的最终标签、main 提交、CI 结果和转运清单作为治理增量同步回 dev，不修改 v1.0.0 标签指向。